

Чек-лист

Планиметрия:

стратегия решения, высоты, площади, окружность и
подобие

ЕГЭ по математике

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Николь Саркисянц

25 августа 2026 г.



1. Архитектура решения геометрической задачи

В планиметрии особенно полезна последовательность вопросов, которая быстро превращает рисунок в систему связей.

1. В какую фигуру входит искомая величина?

Угол может быть частью треугольника или четырёхугольника; длина — стороной нескольких фигур; площадь — частью более крупной композиции.

2. Есть ли прямоугольные треугольники?

Если они уже присутствуют, сразу проверяйте теорему Пифагора и тригонометрические отношения. Если их нет, рассмотрите полезное проведение высоты или перпендикуляра.

3. Есть ли возможность получить окружность?

Два прямых угла, опирающихся на один отрезок, часто дают циклический четырёхугольник.

4. Что общего у нескольких фигур?

Общая сторона, высота, угол, гипотенуза или дуга часто создают короткую связь между величинами.

5. Какая теория связывает известное с искомым?

Проверяйте теорему Пифагора, синус и косинус, площади, подобие, вписанные углы, сумму углов четырёхугольника.

6. Не стал ли расчёт чрезмерно громоздким?

Если быстро появляются новые неизвестные и длинные уравнения, полезно проверить альтернативный метод.

Практический критерий. Хорошее решение обычно использует уже заложенную в конфигурации структуру и вводит минимум новых величин.

Работа с дополнительной переменной

Если искомую длину удобно обозначить через x , выражайте через неё остальные неизвестные элементы.

Для получения единственного численного ответа должно хватать независимых связей. При двух переменных обычно ищут две независимые связи.

Чертёж на экзамене

Чертёж должен сохранять смысл условия:

- прямой угол выглядит прямым;
- тупой угол выглядит тупым;
- высота действительно перпендикулярна соответствующей прямой;
- равные стороны и углы удобно отмечены.

Точная масштабность не требуется. Главная задача рисунка — сделать связи видимыми и снизить риск логической ошибки.

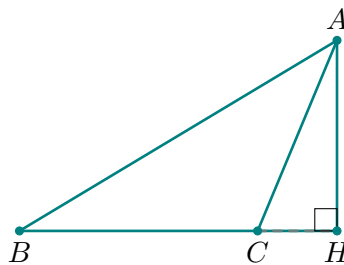
2. Высота и прямоугольные треугольники

Высота треугольника — перпендикуляр, проведённый из вершины к прямой, содержащей противоположную сторону.

Поэтому основание высоты может находиться:

- внутри противоположной стороны;
- в вершине;
- за пределами отрезка на продолжении соответствующей стороны.

Последний случай особенно важен для тупоугольных треугольников.



Если AH — высота к прямой BC , площадь вычисляется по стороне исходного треугольника:

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} BC \cdot AH.$$

Длина вспомогательного отрезка BH или CH не заменяет основание BC .

Главный набор для прямоугольного треугольника

Для прямоугольного треугольника с катетами a, b и гипотенузой c :

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Для острого угла α :

$$\sin \alpha = \frac{\text{противолежающий катет}}{\text{гипотенуза}},$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{прилежащий катет}}{\text{гипотенуза}}.$$

Если известен $\sin \alpha$, то для острого α

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}.$$

Знак берётся положительный, поскольку

$$0^\circ < \alpha < 90^\circ.$$

Контроль результата:

$$0 \leq \sin \alpha \leq 1, \quad 0 \leq \cos \alpha \leq 1$$

для острых углов.

Значение вне этого диапазона сигнализирует об ошибке в вычислениях или в выборе отношения сторон.

3. Один пример — два метода

Рассмотрим согласованную конфигурацию:

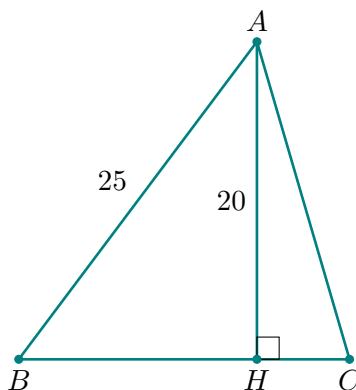
$$AC = BC, \quad AB = 25, \quad AH = 20,$$

где

$$AH \perp BC,$$

а точка H лежит на отрезке BC .

Требуется найти AC .



Проверка конфигурации. При этих числах треугольник получается остроугольным; точка H должна располагаться внутри BC .

Метод 1. Дважды применить теорему Пифагора

В $\triangle ABH$:

$$BH = \sqrt{AB^2 - AH^2} = \sqrt{25^2 - 20^2} = \sqrt{225} = 15.$$

Пусть

$$AC = BC = x.$$

Тогда

$$CH = BC - BH = x - 15.$$

В $\triangle ACH$:

$$x^2 = 20^2 + (x - 15)^2.$$

Раскрываем скобки:

$$x^2 = 400 + x^2 - 30x + 225.$$

Отсюда

$$30x = 625,$$

$$x = \frac{125}{6}.$$

Следовательно,

$$AC = \frac{125}{6}.$$

Метод 2. Через тригонометрию

Пусть

$$\beta = \angle ABC.$$

В прямоугольном $\triangle ABH$:

$$\sin \beta = \frac{20}{25} = \frac{4}{5},$$

$$\cos \beta = \frac{15}{25} = \frac{3}{5}.$$

Поскольку

$$AC = BC,$$

углы при основании равны, поэтому

$$\angle ACB = 180^\circ - 2\beta.$$

Следовательно,

$$\sin \angle ACB = \sin(180^\circ - 2\beta) = \sin 2\beta.$$

По формуле двойного угла:

$$\sin 2\beta = 2 \sin \beta \cos \beta = 2 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{24}{25}.$$

В прямоугольном $\triangle ACH$:

$$\sin \angle ACH = \frac{AH}{AC}.$$

Так как

$$\angle ACH = \angle ACB,$$

получаем

$$\frac{24}{25} = \frac{20}{AC}.$$

Отсюда

$$\boxed{AC = \frac{125}{6}}.$$

Вывод. Оба способа корректны. Сначала полезно проверять теорему Пифагора. Тригонометрия становится сильной альтернативой, когда нужные углы удобно связаны с известными сторонами.

4. Метод равенства площадей

Если для одного треугольника известны разные основания и соответствующие высоты, площадь связывает их напрямую:

$$S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}bh_b.$$

После сокращения коэффициента $\frac{1}{2}$ получаем

$$\boxed{ah_a = bh_b}.$$

Пример

Пусть две стороны треугольника равны 9 и 6.

Высота к стороне 9 равна 4.

Найдём высоту h к стороне 6:

$$\frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 4 = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot h.$$

Отсюда

$$36 = 6h,$$

$$\boxed{h = 6}.$$

Сигнал к применению. Если в условии одновременно встречаются несколько высот одного треугольника, метод равенства площадей следует проверить одним из первых.

Почему этот путь часто выигрывает

Попытка перейти к нескольким прямоугольным треугольникам может породить дополнительные отрезки и неизвестные.

Формула площади использует высоты напрямую и обычно даёт одно короткое уравнение.

5. Искомый угол внутри четырёхугольника

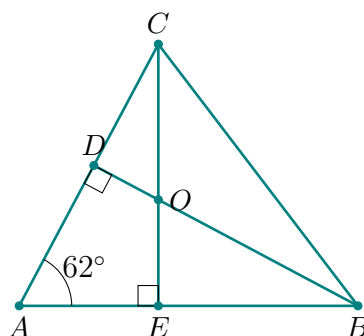
В остром $\triangle ABC$ проведены высоты BD и CE , пересекающиеся в точке O .

Пусть

$$\angle A = 62^\circ.$$

Требуется найти

$$\angle DOE.$$



Искомый угол является полноценным углом четырёхугольника $ADOE$.

В нём

$$\angle ADO = 90^\circ,$$

$$\angle AEO = 90^\circ,$$

$$\angle DAE = 62^\circ.$$

По сумме углов четырёхугольника:

$$\angle DOE = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 62^\circ.$$

Поэтому

$$\boxed{\angle DOE = 118^\circ}.$$

Методическая мысль. Перед вычислениями спросите:

«В какую фигуру входит искомый угол?»

Иногда короткая связь находится в четырёхугольнике быстрее, чем в цепочке треугольников.

6. Окружность как дополнительная конструкция

Теорема Фалеса и обратный переход

Если BC — диаметр окружности, а точка D лежит на окружности, то

$$\boxed{\angle BDC = 90^\circ}.$$

Обратная идея особенно полезна.

Если

$$\angle BDC = 90^\circ,$$

то точка D лежит на окружности с диаметром BC .

Следовательно, если два прямоугольных треугольника имеют общую гипотенузу BC , их вершины прямых углов лежат на одной окружности с диаметром BC .

Для четырёх точек B, C, D, E на одной окружности можно использовать свойства вписанных углов.

Например, углы, опирающиеся на одну хорду ED и лежащие в одном сегменте, равны:

$$\boxed{\angle EBD = \angle ECD}.$$

Связь

с

высотами

В треугольнике ABC пусть D и E — основания высот из B и C .

Тогда

$$\angle BDC = \angle BEC = 90^\circ.$$

Поэтому точки

B, C, D, E

лежат на одной окружности с диаметром BC .

Это открывает доступ к равенствам вписанных углов и часто ведёт к подобию треугольников.

Важная пара дополнительных построений: перпендикуляр и окружность.

В сложной конфигурации стоит проверять оба варианта.

7. Подобие и общие элементы

Подобие особенно ценно, потому что связывает углы и длины в разных частях рисунка.

В конфигурации с высотами

$$BD \perp AC, \quad CE \perp AB$$

треугольники ABD и ACE имеют:

$$\angle ADB = \angle AEC = 90^\circ,$$

$$\angle BAD = \angle CAE = \angle A.$$

Следовательно,

$$\boxed{\triangle ABD \sim \triangle ACE}$$

по двум углам.

Общая высота и отношение площадей

Пусть точки A, K, C лежат на одной прямой, а вершина B общая для треугольников ABK и KBC .

Высота из B к прямой AC одинакова для обоих треугольников.

Поэтому

$$\frac{S_{ABK}}{S_{KBC}} = \frac{AK}{KC}.$$

Это следствие удобно получать каждый раз из формулы площади:

$$\frac{\frac{1}{2}AK \cdot h}{\frac{1}{2}KC \cdot h} = \frac{AK}{KC}.$$

Общий множитель

$$\frac{1}{2}h$$

сокращается.

Пример

с

долями

В $\triangle MJQ$ точка T лежит на MQ и

$$MT : TQ = 5 : 3,$$

$$S_{MJQ} = 1.$$

Общая высота из J даёт

$$S_{MJT} : S_{TJQ} = 5 : 3.$$

Всего имеется 8 равных долей площади.

Поэтому

$$S_{MJT} = \frac{5}{8},$$

$$S_{TJQ} = \frac{3}{8}.$$

Общий угол и отношение площадей

Если

$$M \in AB, \quad T \in AC,$$

то треугольники ABC и AMT имеют общий угол A .

Формула площади

$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

даёт:

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin A,$$

$$S_{AMT} = \frac{1}{2}AM \cdot AT \cdot \sin A.$$

Делим первую формулу на вторую:

$$\boxed{\frac{S_{ABC}}{S_{AMT}} = \frac{AB \cdot AC}{AM \cdot AT}}.$$

Общий множитель

$$\frac{1}{2} \sin A$$

сокращается.

Универсальная идея. Если у двух фигур есть общий множитель в формулах, запишите обе формулы и рассмотрите их отношение.

Часто лишние величины сократятся автоматически.

8. Типичные ошибки и контроль решения

- Высота к продолжению стороны.

Используйте в формуле площади длину стороны исходного треугольника и расстояние от вершины до прямой этой стороны.

- Доверие рисунку.

Схема помогает рассуждать, однако равенство длин и углов должно следовать из условия или доказательства.

- Слишком много неизвестных.

Новую переменную вводите тогда, когда через неё удаётся выразить несколько нужных элементов.

- Недостаток независимых связей.

После введения переменных сразу оцените, хватает ли уравнений для их определения.

- Тригонометрический контроль.

Значения синуса и косинуса должны лежать в допустимом диапазоне.

- Вписанные углы.

Равенство углов связывайте с одной и той же хордой или дугой и учитывайте положение вершин на окружности.

- Равнобедренный треугольник.

Сначала точно определите равные стороны, затем отметьте равные углы, лежащие напротив них.

- Громоздкий путь.

Если теорема Пифагора порождает длинную систему, проверьте площадь, подобие, углы и окружность.

Короткий чек-лист перед ответом

1. Искомая величина отмечена на рисунке.
2. Все прямые углы и равные элементы имеют обоснование.
3. Выбранная теорема применима к текущей фигуре.
4. Каждая введённая переменная связана с условием.

5. Арифметика и квадратные корни проверены.
6. Длина положительна; тригонометрические значения находятся в допустимом диапазоне.
7. Ответ соответствует единицам измерения и вопросу задачи.

9. Тренировочный блок — Путь А

Средний

уровень

1. В треугольнике две стороны равны 9 и 6. Высота к стороне 9 равна 4. Найдите высоту к стороне 6.
2. В $\triangle MJQ$ точка T лежит на стороне MQ , причём

$$MT : TQ = 5 : 3, \quad S_{MJQ} = 64.$$

Найдите площади треугольников MJT и TJQ .

3. В остром $\triangle ABC$ высоты BD и CE пересекаются в точке O .

Известно, что

$$\angle A = 62^\circ.$$

Найдите

$$\angle DOE.$$

Выше

среднего

4. В равнобедренном $\triangle ABC$ выполнено

$$AC = BC, \quad AB = 25.$$

Высота AH проведена к стороне BC ,

$$AH = 20.$$

Точка H лежит на отрезке BC . Найдите AC .

5. Точки A, K, C лежат на одной прямой, K находится между A и C .

Для треугольников ABK и KBC высота из B к прямой AC общая.

Известно:

$$AK : KC = 7 : 3,$$

$$S_{ABK} = 42.$$

Найдите

$$S_{KBC}.$$

6. В $\triangle ABC$

$$M \in AB, \quad T \in AC.$$

Известно:

$$\frac{AM}{AB} = \frac{2}{5},$$

$$\frac{AT}{AC} = \frac{3}{7},$$

$$S_{AMT} = 12.$$

Найдите

$$S_{ABC}.$$

7. Точки B, C, D, E лежат на одной окружности, причём BC — диаметр.

Точки D и E расположены на одной полуокружности.

Известно:

$$\angle EBD = 37^\circ.$$

Найдите

$$\angle ECD.$$

8. Треугольник BDC прямоугольный,

$$\angle BDC = 90^\circ, \quad BC = 10.$$

Найдите радиус окружности, описанной около $\triangle BDC$.

9. В остром $\triangle ABC$ проведены высоты BD и CE , где

$$D \in AC, \quad E \in AB.$$

Известно:

$$\angle ABC = 68^\circ.$$

Найдите

$$\angle CDE.$$

Сложная

задача

10. В тупоугольном равнобедренном $\triangle ABC$ выполнено

$$AC = BC, \quad AB = 25.$$

Высота AH проведена к прямой BC и пересекает её за точкой C .

Известно:

$$AH = 15.$$

Найдите:

а) длину AC ;

б)

$$\sin \angle ACB.$$

10.

ОТВЕТЫ

Таблица 1: Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	6
2	$S_{MJT} = 40, S_{TJQ} = 24$
3	118°
4	$\frac{125}{6}$
5	18
6	70
7	37°
8	5
9	112°
10	$AC = \frac{125}{8}; \sin \angle ACB = \frac{24}{25}$